

Benchmark Fluxo Maximo - grafo-esparso

Medições do fluxo máximo entre os vértices 1 e n, com 5 repetições por arquivo.

Arquivo	Vertices	Arestas	Caminhos disjuntos	Caminhos listados	Tempo medio (ms)	Tempo min (ms)	Tempo max (ms)
grafo-esparso-100.txt	100	198	1	1	1.812	1.503	2.121
grafo-esparso-1000.txt	1000	1998	1	1	4.034	2.592	5.770
grafo-esparso-10000.txt	10000	19998	1	1	12.120	8.164	16.650
grafo-esparso-50000.txt	50000	99998	2	2	49.998	40.682	62.431

Gráfico: Tempo de Execução vs Tamanho do Grafo (Esparso)

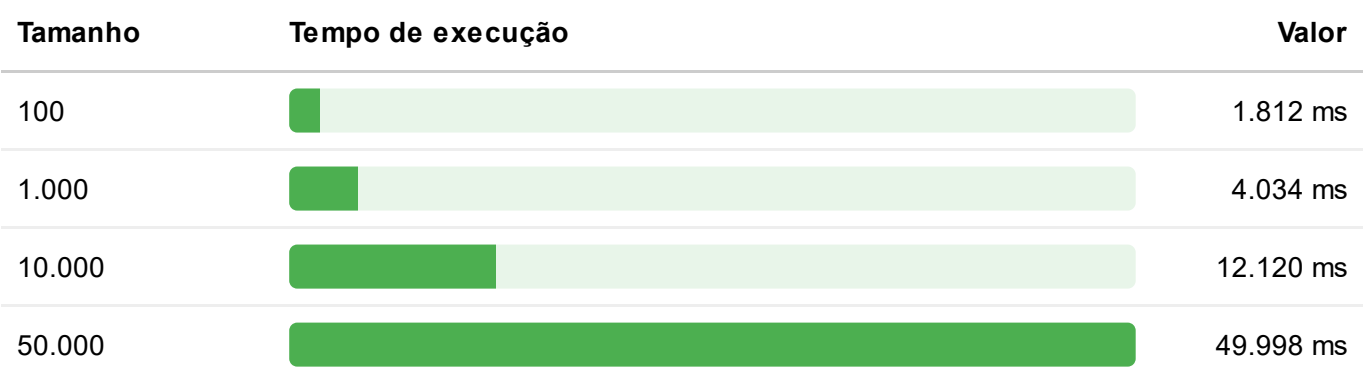
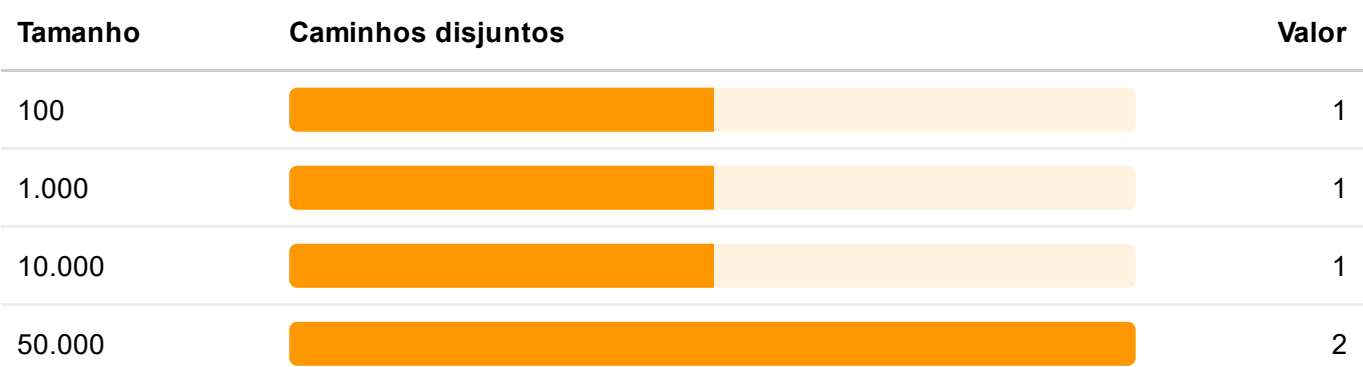


Gráfico: Quantidade de Caminhos vs Tamanho do Grafo (Esparso)



Benchmark Fluxo Maximo - grafo-camadas

Medições do fluxo máximo entre os vértices 1 e n, com 5 repetições por arquivo.

Arquivo	Vertices	Arestas	Caminhos disjuntos	Caminhos listados	Tempo medio (ms)	Tempo min (ms)	Tempo max (ms)
grafo-camadas-100.txt	100	294	8	8	1.704	1.293	2.446
grafo-camadas-1000.txt	1000	2994	8	8	5.675	3.686	9.523
grafo-camadas-10000.txt	10000	29994	10	10	23.549	21.286	27.570
grafo-camadas-50000.txt	50000	149994	11	11	108.228	100.717	117.630

Gráfico: Tempo de Execução vs Tamanho do Grafo (Camadas)

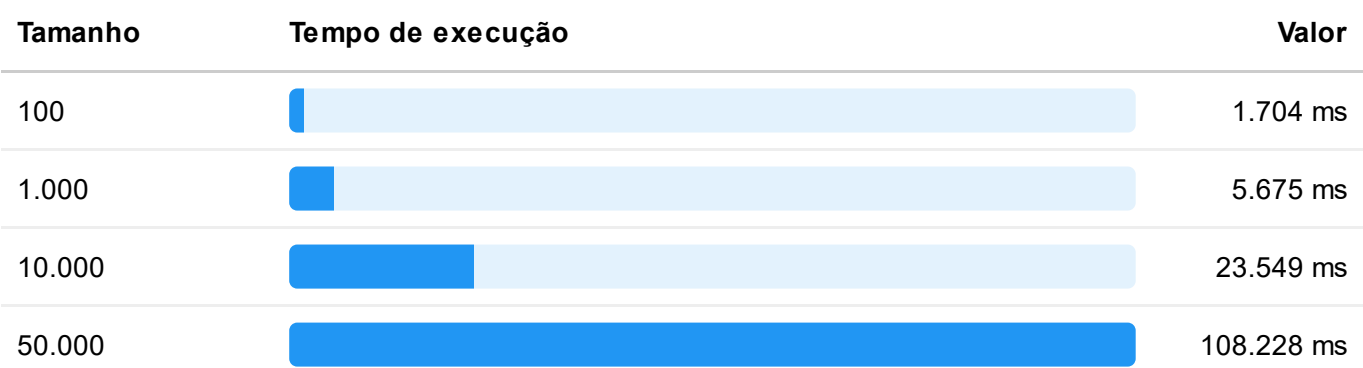
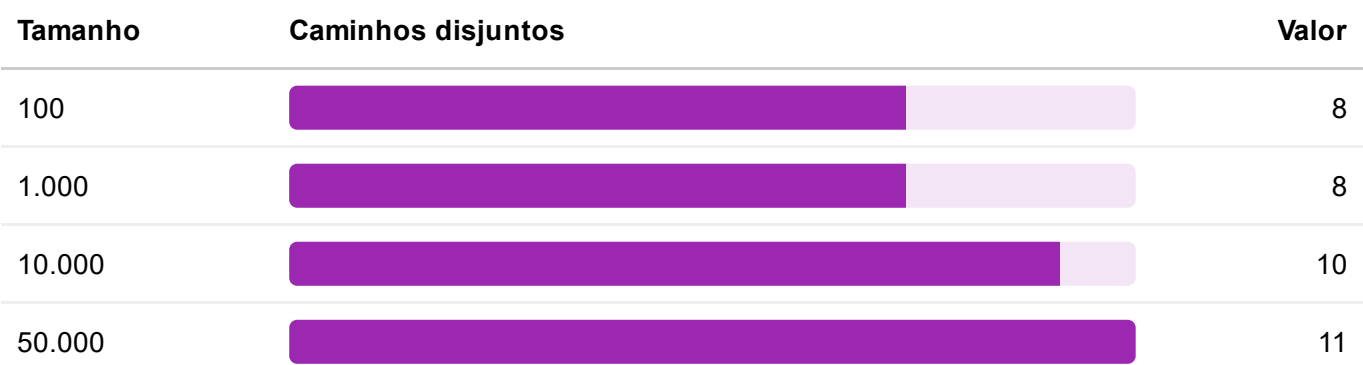


Gráfico: Quantidade de Caminhos vs Tamanho do Grafo (Camadas)



Comparação de Eficiência

Tamanho	Esparso (ms)	Camadas (ms)	Caminhos Esparsos	Caminhos em Camadas
100	1.812	1.704	1	8
1000	4.034	5.675	1	8
10000	12.120	23.549	1	10
50000	49.998	108.228	2	11

Observações

1. Grafo esparso:

- Produziu poucos caminhos disjuntos, como esperado.
- O custo do fluxo máximo cresceu de forma moderada.

2. Grafo em camadas:

- Produziu muito mais caminhos disjuntos.
- A medição de tempo cresceu mais rapidamente, refletindo a maior quantidade de fluxo a decompor.

3. Conclusão geral:

- O método de fluxo máximo é adequado para identificar caminhos disjuntos em arestas.
- A estrutura em camadas é a mais interessante para demonstrar a capacidade do algoritmo de encontrar vários caminhos simultaneamente.